

**河南省 2018 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷**

选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 满分 150 分。

姓名: _____ 准考证号: _____ 座位号: _____

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域是 ()

A. $[-2, 2)$

B. $(-2, 2)$

C. $(-2, 2]$

D. $[-2, 2]$

2. 函数 $f(x) = (e^x - e^{-x}) \sin x$ 是 ()

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判断奇偶性

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2 - x + 1} = ()$

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x^2)^k - 1$ 与 $1 - \cos x$ 为等价无穷小, 则 k 的值为 ()

A. 1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. -1

5. 函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 在 $x = 1$ 处间断点的类型为 ()

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充要条件为 ()

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \arctan \frac{1}{x} - \frac{\arctan x}{x} \right) = ()$

A. -1

B. 1

C. 0

D. 2

8. 已知 $y = x \ln x$, 则 $y''' = ()$

A. $\frac{1}{x}$

C. $-\frac{1}{x}$

B. $\frac{1}{x^2}$

D. $-\frac{1}{x^2}$

9. 已知二元函数 $z = (2y + 1)^x$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} = ()$

A. $x(2y + 1)^{x-1}$

C. $(2y + 1)^x \ln(2y + 1)$

B. $2x(2y + 1)^{x-1}$

D. $2(2y + 1)^x \ln(2y + 1)$

10. 曲线 $y = \frac{x^2}{x^2 + x - 2}$ 的水平渐近线为 $()$

A. $y = 1$

C. $x = -2$

B. $y = 0$

D. $x = 1$

11. 下列等式正确的是 $()$

A. $d \int df(x) = f'(x) + C$

C. $\int f'(x)dx = f(x) + C$

B. $d \int df(x) = f(x) + C$

D. $\frac{d}{dx} \int df(x) = f(x)$

12. 已知 $\int f(x)dx = x^3 + C$, 则 $\int xf(1 - x^2)dx = ()$

A. $(1 - x^2)^3 + C$

C. $\frac{1}{2}(1 - x^2)^3 + C$

B. $\frac{1}{2}(1 - x^2)^3$

D. $-\frac{1}{2}(1 - x^2)^3 + C$

13. 导数 $\frac{d}{dx} \int_0^{e^x} (1 + t^2)dt = ()$

A. $(1 + e^{2x})e^x$

C. $(1 + e^{2x})e^{2x}$

B. $(1 + e^{x^2})e^x$

D. $(1 + e^{x^2})e^{2x}$

14. 下列不等式成立的是 $()$

A. $\int_0^1 xdx > \int_0^1 x^2dx$

B. $\int_1^2 xdx > \int_1^2 x^2dx$

C. $\int_0^1 xdx < \int_0^1 x^2dx$

D. $\int_1^2 xdx > \int_1^2 x^3dx$

15. 下列广义积分收敛的是 $()$

A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}dx$

B. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}}dx$

C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}dx$

D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x}dx$

16. 已知向量 $a = \{2, -3, 1\}$, $b = \{1, -1, 3\}$, 则 a 与 b 夹角的余弦为 $()$

A. $\frac{8}{\sqrt{14}}$

C. $\frac{8}{\sqrt{154}}$

B. $\frac{8}{\sqrt{11}}$

D. 0

17. 曲线 $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面的方程为 ()

A. $z = x^2 + y^2$

B. $z = x^2 - y^2$

C. $z = y^2 - x^2$

D. $z = (x + y)^2$

18. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 + y^2}} = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. 2

C. 1

D. 0

19. 关于二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处, 下列说法正确的是 ()

A. 可微则偏导数一定存在

B. 连续一定可微

C. 偏导数存在一定可微

D. 偏导数存在一定连续

20. 将二次积分 $\int_0^3 dx \int_{x^2}^{3x} f(x, y) dy$ 改写为另一种次序的积分是 ()

A. $\int_0^3 dy \int_{x^2}^{3x} f(x, y) dx$

B. $\int_{x^2}^{3x} dx \int_0^3 f(x, y) dy$

C. $\int_{x^2}^{3x} dx \int_0^3 f(x, y) dy$

D. $\int_0^9 dy \int_{y/3}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

21. 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 介于 $(0, 0)$ 和 $(\sqrt{2}, 2)$ 之间的一段弧, 则曲线积分 $\int_L \sqrt{y} ds = ()$

A. $\frac{13}{6}$

B. $-\frac{13}{6}$

C. $-\frac{6}{13}$

D. $\frac{6}{13}$

22. 关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(na)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$, 下列说法正确的是 ()

A. 绝对收敛

B. 发散

C. 条件收敛

D. 敛散性与 a 有关

23. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 则它在 $x = 2$ 处 ()

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不能确定

24. 设 y_1, y_2, y_3 是非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = \varphi(x)$ 三个线性无关的特解, 则该方程的通解为 ()

A. $C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3$

B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

D. $C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) + y_3$

25. 微分方程 $(y'')^4 + 2x(y')^3 - xy = 0$ 的阶数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

26. 平面 $\pi: x + 2y - 3z = 0$ 与直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-3}$ 的位置关系是 ()

A. 平行但不在平面内

B. 在平面内

C. 垂直

D. 相交但不垂直

27. 用待定系数法求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{2x}$ 的特解 y^* 时, 下列 y^* 设法正确的是 ()

A. $y^* = x(Ax + B)e^{2x}$

B. $y^* = (Ax + B)e^{2x}$

C. $y^* = Ax^2e^{2x}$

D. $y^* = Axe^{2x}$

28. 若曲线积分 $\int_L (3x^2y + axy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 在整个 xOy 面内与路径无关, 则常数 $a =$ ()

A. -8

B. $-\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{8}$

D. 8

29. 下列微分方程中, 通解为 $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$ 的二阶常系数齐次线性微分方程是 ()

A. $y'' - 5y' + 6y = 0$

B. $y'' + 5y' + 6y = 0$

C. $y'' - 6y' + 5y = 0$

D. $y'' + 6y' + 5y = 0$

30. 对函数 $f(x) = \sqrt{x} - 1$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上应用拉格朗日中值定理时, 结论中的 $\xi =$ ()

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{4}{9}$

D. $\frac{9}{4}$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(x) = e^x$ 且 $f[\varphi(x)] = 1 + 2x$ ($x > 0$), 则 $\varphi(x) =$ _____。

32. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{2+x} \right)^{2x} =$ _____。

33. 设 $f(x) = \begin{cases} ae^x + 1, & x < 0 \\ x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____。

34. 已知函数 $y = x \sin x$, 则 $dy =$ _____。

35. 曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$, 在 $t = 1$ 对应的点处法平面方程为 _____。

36. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} =$ _____。

37. 不定积分 $\int \frac{1}{x^2} dx =$ _____。

38. 定积分 $\int_{-1}^1 (x^2 + x \cos x) dx =$ _____。
39. 已知函数 $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\text{grad} f(1, 1, 1) =$ _____。
40. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n 3^{1-n} =$ _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2(e^x - 1)}$
42. 已知 $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$
43. 求不定积分 $\int x\sqrt{x-1} dx$
44. 求定积分 $\int_e^{e^2} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$
45. 求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解
46. 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2y - 2x$ 的极值
47. 将函数 $f(x) = \ln(2+x)$ 展开为 $x-1$ 的幂级数
48. 设 D 是由直线 $y = x$, $y = 2x$ 及 $x = 1$ 所围成的闭区域, 求二重积分 $\iint_D y dx dy$
49. 求函数 $y = 3x^4 - 4x^3 + 2$ 的凹凸区间和拐点
50. 已知函数 $z = e^{xy} + \cos(x+y)$, 求全微分 dz

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 设平面图形 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 、直线 $y = x$ 及 $x = 3$ 所围成的部分, 求 D 绕 x 轴旋转形成的旋转体的体积。
52. 某车间靠墙壁要盖一间长方形的小屋, 现有存砖只够砌 20 米长的墙壁, 问应围成怎样的长方形才能使这间小屋的面积最大?

五、证明题 (6 分)

53. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}$, 证明: 存在不同两点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 1$ 成立。